

Tercer Examen Parcial Extraordinario

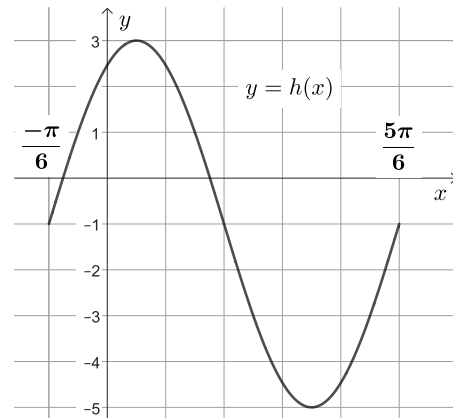
Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la función $h: D_h \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = 1 - \log_5(x + 3)$.
 - a) [2 puntos] Para la función h determine: el máximo dominio y la intersección de la gráfica de la función con los ejes coordenados.
 - b) [2 puntos] Grafique en un sistema de coordenadas la función h y su asíntota.
 - c) [2 puntos] Sabiendo que h posee inversa, determine el criterio de h^{-1} .
2. [3 puntos] Se sabe que la vida media del Carbono 14 es de 5730 años, si se tiene una muestra de 80 gramos de Carbono 14, determine un fórmula de la forma $M(t) = M_0 e^{-rt}$, donde se pueda calcular los gramos de Carbono 14 que habrá después de t años.
3. Resuelva las siguientes ecuaciones:
 - a) [4 puntos] $(\ln(2 - x) - 1)(e^{x-1} - e) = 0$, en $\mathbb{R}$
 - b) [3 puntos] $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$, en $[0, 2\pi[$
4. [3 puntos] El lado terminal de un ángulo θ , en posición estándar, corta al círculo unitario en el punto $P(x, y)$, ubicado en el III cuadrante. Si se sabe que $\tan \theta = \frac{5}{12}$, determine las coordenadas de P y el valor $\cos \theta$.
5. [4 puntos] Verifique la siguiente identidad:

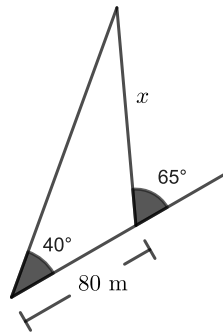
$$\frac{2 \tan t}{1 + \tan^2 t} = \sin(2t)$$

6. En la imagen se muestra la gráfica, de un periodo completo, de una función h obtenida mediante transformaciones de la curva $y = \sin x$.

- a) [4 puntos] Determine para h , la amplitud, el periodo, el ámbito y el desfase.
- b) [2 puntos] Escriba el criterio de h en la forma $h(x) = a \sin[k(x - b)] - 1$.



7. [2 puntos] De acuerdo con los datos de la imagen, determine el valor de x .



8. [3 puntos] Dos aviones A y B despegan simultáneamente desde un aeropuerto. El avión A vuela a una velocidad constante de 600 Km/h con rumbo N30°E (en la dirección de Norte a Este se forma un ángulo de 30°), mientras que el avión B vuela a una velocidad constante de 750 Km/h con rumbo S45°E (en la dirección de Sur a Este se forma un ángulo de 45°). ¿Cuál es la distancia entre ambos aviones después de 2 horas de vuelo?